Informe Técnico: Normalización Avanzada y Desnormalización Controlada en Food Store

1. Parte 1: Análisis y Aplicación de la FNBC (`ControlLoteAlmacen`)

A. Dependencias Funcionales

A partir de las reglas de negocio provistas por logística, se identifican las siguientes dependencias funcionales:

1. $LoteID, DepositoID \rightarrow ResponsableControlID$ (Para un lote y depósito dados, el responsable es unívoco).

2. $ResponsableControlID \rightarrow DepositoID$ (Cada responsable pertenece a un único depósito).

B. Claves Candidatas y Atributos

* **Esquema inicial:** $R(LoteID, DepositoID, ResponsableControlID)$

* **Claves Candidatas:**

  - $(LoteID, DepositoID)$

  - $(LoteID, ResponsableControlID)$

* **Atributos Primos:** $LoteID$, $DepositoID$, $ResponsableControlID$ (todos participan en alguna clave candidata).

* **Atributos No Primos:** Ninguno.

C. Demostración de Violación de FNBC

La relación no cumple con la Forma Normal de Boyce-Codd debido a la dependencia funcional:

$$ResponsableControlID \rightarrow DepositoID$$

El determinante ($ResponsableControlID$) **no es una superclave** de la relación, ya que por sí solo no permite determinar el $LoteID$. Esto genera redundancia y las anomalías clásicas de inserción, borrado y actualización.

D. Justificación de la Descomposición sin Pérdida

Al descomponer el esquema en:

* $R_1(ResponsableControlID, DepositoID)$

* $R_2(LoteID, ResponsableControlID)$

La operación de reunión natural (`JOIN`) es **sin pérdida** porque el atributo común entre ambas relaciones es `responsable_control_id`, el cual actúa como **clave primaria (superclave)** en la tabla R_1. Esto garantiza formalmente que no se generen tuplas espurias al reconstruir la relación original.

---

2. Parte 2: Consulta con Desnormalización Controlada

A. Diagnóstico de Rendimiento (EXPLAIN ANALYZE)

* **Estado Original:** La consulta que calcula el top 5 de categorías diarias exige recorrer y unir masivamente las tablas `detalle_pedido`, `producto`, `categoria` y `pedido`. El nodo dominante en el plan de ejecución es el **Seq Scan** sobre `detalle_pedido` combinado con un costo elevado de **Hash Join**, volviéndose ineficiente a medida que el volumen de datos crece.

* **Patrón Elegido:** Se implementó una tabla de resumen diario sincronizada mediante un **Trigger** en tiempo real (`AFTER INSERT`).

* **Justificación:**

  1. *Motivación:* El alto costo medido en los JOINs masivos y la alta frecuencia de consulta del panel en tiempo real.

  2. *Sincronización:* Garantizada por el motor a través de un procedimiento disparado automáticamente en cada inserción, evitando desincronizaciones por parte de la aplicación.

  3. *Reversibilidad:* Es completamente reversible sin pérdida, ya que la fuente de verdad histórica (`detalle_pedido` y `pedido`) permanece intacta y auditada.

B. Comparativa de Rendimiento

| Métrica | Antes (Normalizado con JOINs) | Después (Estructura Desnormalizada) |

| :--- | :--- | :--- |

| **Nodo Dominante** | Seq Scan / Hash Join masivo | Index Scan / Seq Scan acotado |

| **Tiempo de Ejecución** | Alto (creciente con los datos) | Mínimo y constante (`< 1 ms`) |